

Техническая документация

История изменений технической документации

Что было изменено	Кто изменил	Когда
К схеме добавил описание служб которыми решается каждый блок	Иванов А	31.03.2023
Добавил описание компонентов в архитектуре	Блажевич С.М.	12.05.2023
Актуализировал информацию, навел порядок	Блажевич С.М.	22.08.2024

Термины

CDN провайдеры - внешние поставщики услуг по "отдаче" файлов пользователями в сети интернет с разнесенными географически узлами и имеющие "широкие" каналы.

API MASTER сервер - наш сервер управляющий зеркалами раздачи на основании получаемых вызовов по API от {оттабыча.

SHAPER сервер - наш сервер который получает от master сервера список зеркал и проверяет их нагрузку и работоспособность. Корректирует "вес" зеркал и отправляет данные master серверу.

SYNCER сервер - наш сервер который синхронизирует файлы между зеркалами с помощью rsync и удаляет неиспользуемые каталоги на серверах update.

UPDATE сервер - сервер находящийся у CDN - провайдера, который синхронизирует файлы между зеркалами с помощью rsync.

Цели и концептуальное описание продукта

Быстро раздавать обновления продуктов клиентам.

Краткое маркетинговое описание

Для быстрого обновления наших продуктов все обновления выкладываются на внешние быстрые зеркала, на которые перенаправляются запросы с основного сервиса.

Целевая аудитория

Все клиенты наших сервисов.

Потребительская польза

Пользователь быстро получает обновления наших продуктов, не занимая наши каналы и ресурсы.

Сравнение с конкурентами

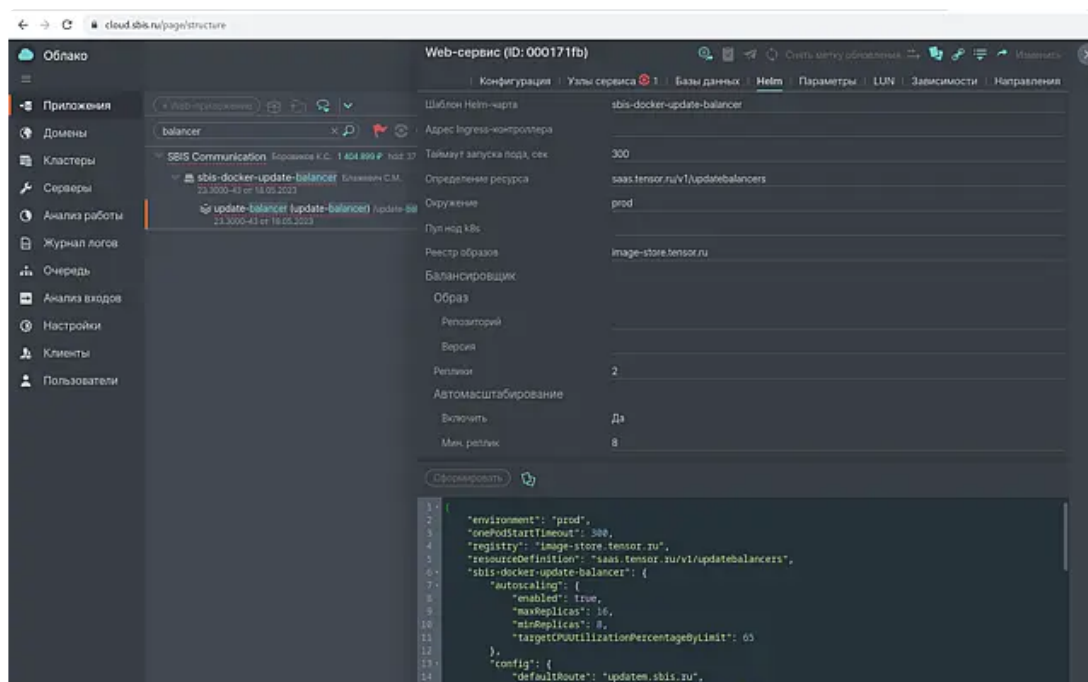
Крупные компании используют геораспределение зеркал. В нашем случае нам этого не надо. Наши зеркала справляются в полном объеме с поступающим трафиком. Но для подстраховки существуют дополнительные CDN, которые будет задействованы при превышении лимита трафика на зеркала.

Описание пользовательского интерфейса

Участники и их цели

Пользователи и наши продукты, использующие обновление версий.

<https://cloud.sbis.ru/page/service/94715>



Обновляем через Хоттабыч

- развернут как не платформенное приложение и имеет s3cli

Мониторинг

[Метрики балансировщиков \[k8s\]](#)

[Статус управляющего сервера](#)

[Состояние зеркал](#)

[Подробное состояние зеркал](#)

На 23.05.2023 отдельные выделенные триггеры не созданы. Кроме статуса управляющего сервера и зеркал.

☀ 35 гигабит это сумма наших каналов

- mск1 - 5
- mск2 - 10
- spb1 - 10
- yar1 - 10

Сценарии использования

Клиент или продукт выполняет запрос на сайт update.sbis.ru по https и получает перенаправление на свободное зеркало, откуда уже и производит загрузку необходимого контента.

curl -v

https://update.sbis.ru/SbisPlugin/master/SbisPlugin_version.txt

* Host update.sbis.ru:443 was resolved.

* IPv4: 91.232.93.95

* Trying 91.232.93.95:443...

* Connected to update.sbis.ru (91.232.93.95) port 443

* ALPN: curl offers http/1.1

* TLSv1.2 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):

* CAfile: /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt

```
* CApath: none
* TLSv1.2 (IN), TLS handshake, Server hello (2):
* TLSv1.3 (OUT), TLS change cipher, Change cipher spec (1):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Encrypted Extensions (8):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Certificate (11):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, CERT verify (15):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Finished (20):
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Finished (20):
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384 / [blank] / UNDEF
* ALPN: server accepted http/1.1
* Server certificate:
*  subject: CN=*.sbis.ru
*  start date: Jun 10 07:50:05 2024 GMT
*  expire date: Jul 12 07:50:04 2025 GMT
*  subjectAltName: host "update.sbis.ru" matched cert's "*.sbis.ru"
*  issuer: C=BE; O=GlobalSign nv-sa; CN=GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020
*  SSL certificate verify ok.
* using HTTP/1.x
> GET /SbisPlugin/master/SbisPlugin_version.txt HTTP/1.1
> Host: update.sbis.ru
> User-Agent: curl/8.7.0-DEV
> Accept: */*
>
* Request completely sent off
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* TLSv1.3 (IN), TLS handshake, Newsession Ticket (4):
* old SSL session ID is stale, removing
< HTTP/1.1 302 Found
< Date: Thu, 22 Aug 2024 11:19:52 GMT
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Content-Length: 90
< Connection: keep-alive
< Keep-Alive: timeout=30
< Access-Control-Allow-Origin: *
< Access-Control-Allow-Headers: content-type, x-access-token, x-disable-cdn
< Location:
https://update-spb1.sbis.ru/SbisPlugin/master/SbisPlugin\_version.txt
< Vary: Accept
<
* Connection #0 to host update.sbis.ru left intact
Found. Redirecting to https://update-spb1.sbis.ru/SbisPlugin/master/SbisPlugin\_version.txt
```

Подсистема распределения прав

Зон, ролей и прав нет.

Интерфейс конфигурирования системы

Конфигурирование осуществляется посредством запросов к API MASTER сервера. В свою очередь MASTER сервер отправляет конфигурацию на балансировщики.

Для удобного управления конфигурацией есть web панель (Рисунок 1) доступная по адресу:

<http://csr-adm-upd.unix.tensor.ru/upd-stats/#/>

MASTER server configuration

Refresh state

Auto

Version	Configuration (md5)	Cache status	Redis	MySQL
20.4000-4 [production]	3fdfb0b6971b27edbf13b250d527a65b0	✓	✓	✓

SHAPER server configuration

Calculate Weight

Balancing mode

Auto

Version	Traffic Mirrors	Traffic CDN	Auto Balance
20.4000-1 [production]	513.216 mb/s	-	✓

SHAPER traffic

Host	Speed
update-local1.sbis.ru	1.560 mb/s
update-msk1.sbis.ru	115.291 mb/s
update-spb1.sbis.ru	233.413 mb/s
update-yar1.sbis.ru	164.513 mb/s
update0.sbis.ru	0.094 mb/s
update99.sbis.ru	0.081 mb/s

MASTER

Add

Clear cache CDN

Delete All

Host	Weight	Working	Admin	CDN	Failback	Port	Queue	Ratio	
update-local1.sbis.ru	0	✓	✗	✗	✗	22	3	1	EditDelete
update-msk1.sbis.ru	1665	✓	✓	✗	✗	1996	2	5	EditDelete
update-spb1.sbis.ru	3330	✓	✓	✗	✗	1996	2	10	EditDelete
update-yar1.sbis.ru	2664	✓	✓	✗	✗	1996	1	8	EditDelete
update0.sbis.ru	0	✓	✓	✗	✓	22	0	1	EditDelete
update99.sbis.ru	0	✓	✗	✗	✗	22	3	1	EditDelete
updateem.sbis.ru	0	✓	✓	✓	✗	22	1	1	EditDelete

Synchronization

Add

Delete All

Folder	Progress
No records to show	

Blocked folders

Add

Delete All

Host	Folder
No records to show	

Balancers

Add

Delete All

Host	Enabled	
csr-bal1-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal2-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal3-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal4-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal5-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal6-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete
csr-bal7-upd.unix.tensor.ru:9001	✓	Delete

BAL 1 | rps: 53

20.4000-1 [production]

3fdfb0b6971b27edbf13b250d527a65b0

Update

Host	Weight	Working	Admin	CDN	Failback
update-msk1.sbis.ru	1665	✓	✓	✗	✗
update-spb1.sbis.ru	3330	✓	✓	✗	✗
update-yar1.sbis.ru	2664	✓	✓	✗	✗
updateem.sbis.ru	0	✓	✓	✓	✗

Рисунок 1. Панель управления

Концептуальное описание решения

Снаружи стоят зеркала, а мы отдаем от нас только редиректы на них.

- Зеркала - nginx (контент)
- CDN - сторонние CDN провайдеры (кэшированный контент)
- Балансировщики - nginx + node.js (вся логика редиректов)

Архитектура продукта

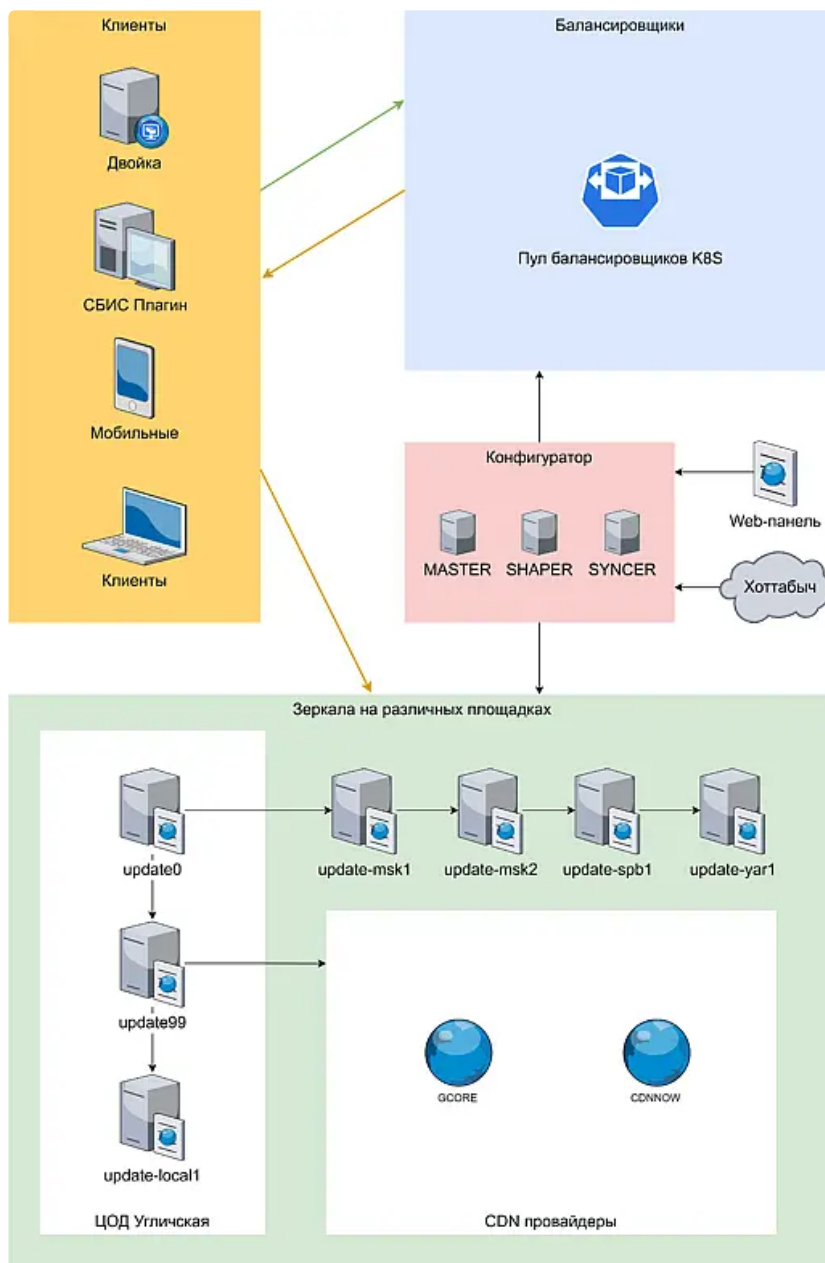


Рисунок 2. Схема архитектуры приложения

Балансировщик sbis-docker-update-balancer

HELM-чарт, работает в k8s

Получает конфигурацию с master сервера. На основе конфигурации решает на какое из зеркал отдать редирект (status code 302) на запрос пользователя.

Мастер сервер sbis-update-master

Виртуальный сервер взаимодействие с которым происходит по API (например вызов запуска обновления из Хоттабыча)



начиная с версии 24.3000 обновление происходит не только от корневой папки, но с гранулярностью до файла. Так же имеет функцию быстрого удаления отсутствующих файлов не проверяя актуальность каждого файла.

Сервер управления синхронизацией файлов. Отдает конфигурацию зеркалам, управляет синхронизацией и её логами.

Компонент sbis-update-shaper

Виртуальный сервер.

Получает от master сервера список зеркал и проверяет их нагрузку и работоспособность. Корректирует "вес" зеркал и отправляет данные master серверу.

Компонент sbis-update-syncer

Виртуальный сервер.

Синхронизирует файлы между зеркалами с помощью rsync и удаляет неиспользуемые каталоги на серверах update.

Компонент sbis-update-nginx (Зеркала)

Виртуальные или физические сервера.

Отдают файлы клиентам по HTTPS.

GIT

<https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-master><https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-master-web><https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-balancer><https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-syncer><https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-nginx><https://git.sbis.ru/ha/sbis-update-shaper>

HELM

<https://git.sbis.ru/ha/charts/sbis-docker-update-balancer>

Описание API

Получить данные по состоянию обновления

GET /api/sync/id

Параметр в адресе: id (String <1..64>) - имя синхронизируемой директории или файла. При запросе без параметра id вернет список всех синхронизаций.

Если Content-Type не application/json, то значение вернется в текстовом формате.

Коды ответов:

- 200 { rate: x } - целое число от 0 до 100
- 404 { message: 'Not synced' } - процесс синхронизации с данным каталогом или файлом не запущен

curl 127.0.0.1:9002/api/sync/aaa

Установить процент синхронизации

POST /api/sync/id

Параметр в адресе: id (String <1..64>) - имя синхронизируемой директории или файла

Список параметров: rate (Number <0..100>)

Коды ответов:

- 200 { message: Set: x }
- 404 { message: 'Not synced' } - процесс синхронизации с данным каталогом или файлом не запущен
- 400 { message: 'Invalid sync name' } - ошибка валидации имени пути синхронизации (разрешены только `цифры`, `буквы` `\_` `.` `/`)

curl -X "POST" -H "Content-Type: application/json" -d '{"rate": "25"}' 127.0.0.1:9002/api/sync/aaa

Начать синхронизацию каталога или файла

POST /api/sync/id

Если зеркало недоступно, то каталог на нем блокируется.

Параметр в адресе: id (String <1..64>) - если на конце `/` - синхронизируем каталог

Коды ответов:

- 200 { message: 'Start sync', type: 'file|folder' } - Запуск синхронизации с указанием типа: файл, папка.
- 400 { message: 'No active mirrors' } - активные зеркала отсутствуют
- 400 { message: 'Deny' } - указанную директорию запрещено синхронизировать (не добавлена в sync.whitelist)
- 400 { message: 'Sync exists' } - синхронизация уже запущена

- 400 { message: 'Invalid sync name' } - ошибка валидации имени пути синхронизации (разрешены только `цифры`, `буквы` `-` `\_` `.` `/`)
- 500 { message: 'Write file error' } - ошибка записи lock файла в каталог sync.folder

`curl -X "POST" 127.0.0.1:9002/api/sync/aaa`

Начать синхронизацию удаления каталогов в директории

POST /api/sync/id

Параметр в адресе: id (String <1..64>)

Параметр тела запроса: `clear` (Number 1)

Коды ответов:

- 200 { message: 'Start sync', type: 'clean' } - Запуск синхронизации очистки каталогов
400 { message: 'No active mirrors' } - активные зеркала отсутствуют
- 400 { message: 'Deny' } - указанную директорию запрещено синхронизировать (не добавлена в *sync.whitelist*)
400 { message: 'Sync exists' } - синхронизация уже запущена
- 400 { message: 'Invalid sync name' } - ошибка валидации имени пути синхронизации (разрешены только `цифры`, `буквы` `-` `\_` `.` `/`)
- 400 { message: 'Type clean on file not allowed' } - для файла невозможно запустить очистку каталога
- 500 { message: 'Write file error' } - ошибка записи lock файла в каталог sync.folder

`curl -X "POST" 127.0.0.1:9002/api/sync/aaa -H "Content-Type: application/json" -d '{"clear":1}'`

FAQs

- *update не контролирует целостность файла при передаче*